Tarea 2.- Ejercicios de recursividad

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta actividad es que el alumno practique el uso de funciones recursivas mediante la resolución de problemas clásicos de programación.

Cada ejercicio deberá resolverse utilizando recursividad. No se permite resolverlos utilizando ciclos (for, while, do while) como solución principal

Instrucciones

Resuelve los siguientes ejercicios utilizando funciones recursivas.

Cada ejercicio debe incluir:

- Definición de la función recursiva
- Pruebas de funcionamiento

Deberán estar elaboradas en lenguaje PHP.

Ejercicios

1. Crea una función recursiva que calcule la potencia de un número.
2. Realiza una función recursiva que multiplique dos números enteros utilizando únicamente sumas.
3. Crea una función recursiva que determine cuántos caracteres tiene una cadena de texto.
4. Crea una función recursiva que determine si una palabra o frase es un palíndromo, es decir se lee igual al derecho y al revés.
5. Implementa el algoritmo de Euclides utilizando recursividad para calcular el MCD entre dos números. *El algoritmo de Euclides, es un algoritmo eficiente utilizado para calcular el MCD de dos números enteros, basado en realizar divisiones sucesivas hasta obtener un residuo cero.*
6. Crea una función recursiva que convierta un número decimal a binario.
7. Realiza una función recursiva que sume todos los elementos de un arreglo.
8. Crea una función recursiva que determine si un elemento existe dentro de un arreglo.
9. Realiza una función recursiva que cuente cuántas vocales contiene una cadena de texto.

10. Crea una función recursiva que calcule la suma de todos los números pares desde 0 hasta n.

Requisitos de entrega

- La entrega deberá realizarse mediante Git en tu repositorio personal. Deberá estar en la carpeta “Primer Parcial” - “Tareas” - “Tarea 2”, con el nombre “PA_Parcial1_T1_Apellido_Nombre.php” (En caso de que en un solo archivo entregues todos los ejercicios) o “PA_Parcial1_T1_Apellido_Nombre.zip” (En caso de que entregues los ejercicios en archivos separados).
- En Classroom deberás marcar como “Entregado”
- Para que la entrega sea considerada válida:
    - El alumno deberá pasar con el docente a explicar sus ejercicios para mostrar la comprensión completa del funcionamiento de su código.
    - Durante la revisión:
        - Se podrá pedir modificar partes del código.
        - Se podrá borrar secciones de código para que el alumno complete nuevamente.
        - Se podrán realizar preguntas sobre: flujo de ejecución, parámetros, llamadas recursivas, etc.
    - Si el alumno no demuestra la comprensión de su código, o se detecta la elaboración del código en su totalidad por IA, la actividad podrá considerarse inválida parcial o totalmente.

Restricciones

- No se permite resolver los ejercicios usando ciclos como solución principal.
- No se permite usar funciones integradas que resuelvan directamente el problema.
- Todas las soluciones deben implementar recursividad explícitamente.

Recuerda:

- Identifica el caso base.
- Define qué parte del problema se resolverá recursivamente.
- Asegúrate de que cada llamada recursiva acerque el problema al caso base.
- Prueba primero con valores pequeños.